紫紅處

數位邏輯設計實驗結報

- 實驗班別：■資工(星期三)
- 實驗名稱：(二) 基本邏輯閘與布林函數
- 實驗日期：2025 年 3 月 5 日
- 組別編號：22
- 成員名單：

[實驗目的]

了解單一種的邏輯閘的作用，並結合多個邏輯閘去設計簡單加法器，並在其中學籍基本邏輯閘和布林代數的簡化。

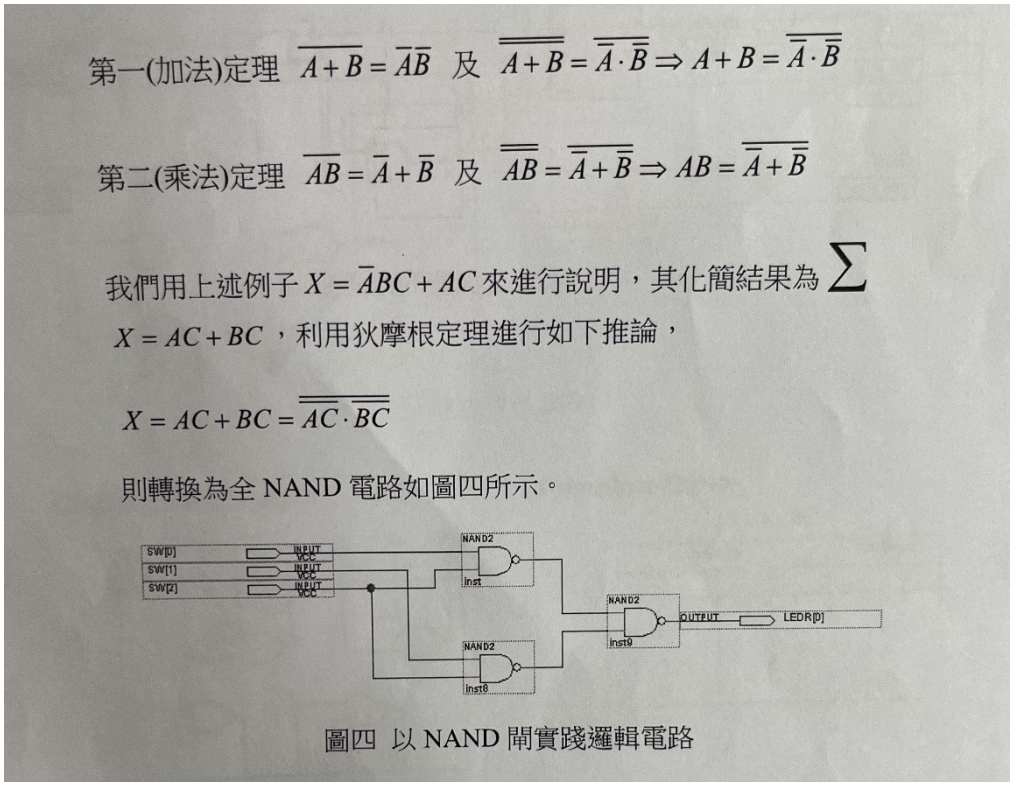
[實驗原理]

利用布林函數去把一個複雜的數位系統，去化檢查較精簡的等價表示式，最終可以利用較少的邏輯閘和連接，已達成減少成本的目的。

$$
\begin{aligned}
X &= \bar{A}BC + AC \\
&= C(\bar{A}B + A) && \because A(B+C) = AB + AC \\
&= C(\bar{A}B + A(1+B)) && \because (1+A) = 1 \\
&= C(\bar{A}B + A + AB) \\
&= C(A + (\bar{A} + A)B) && \because (A + \bar{A}) = 1 \\
&= C(A + B) \\
&= AC + BC
\end{aligned}
$$

圖一 布林定理的簡化方式

而我們在設計實際電路時，為了減少設計電路成本，以及減少過多不同種的IC，我們會利用 NAND、NOR 去取代其他邏輯閘，這時候就會利用迪摩根定理幫助我們推理可取代的邏輯閘。



圖二 以 NAND 閘實踐邏輯電路

[實驗過程和記錄]

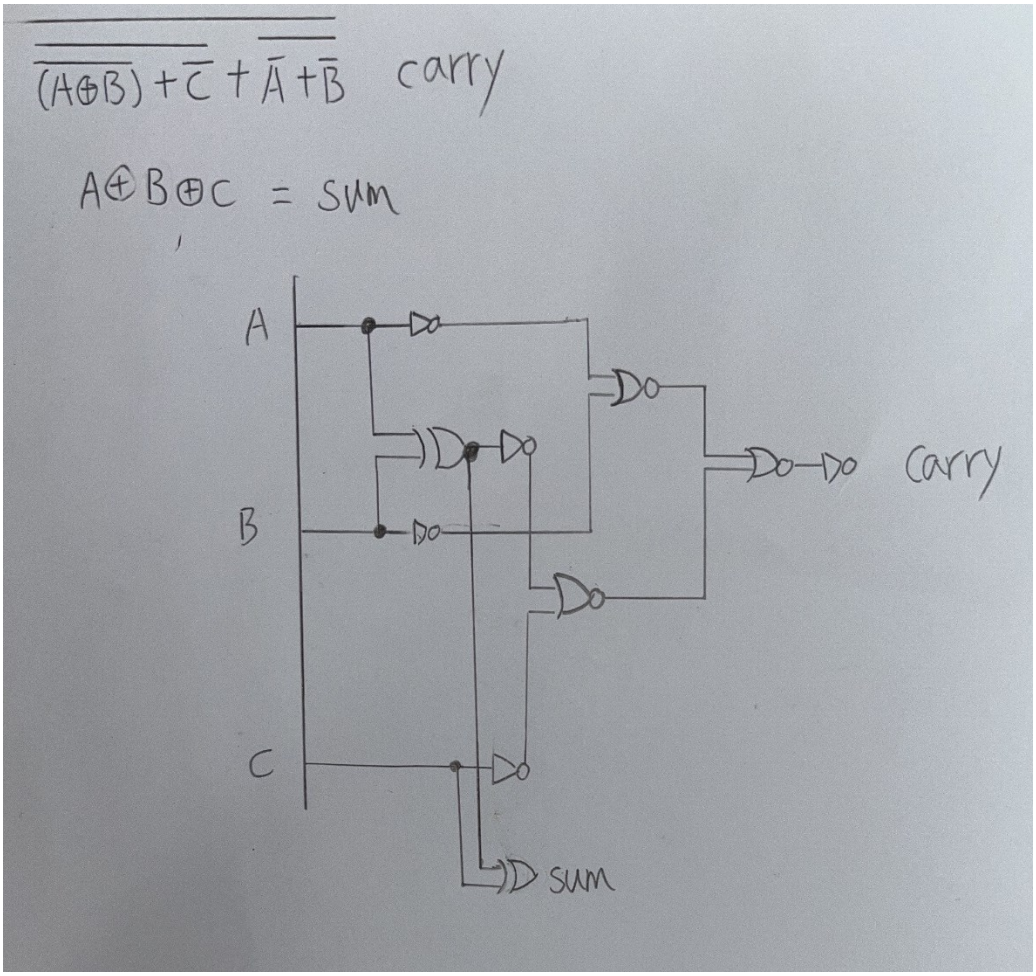
我們在設計加法器時，需要同時處理 3 個同時的 INPUT，A，B，Cin，而 OUTPUT Cout 跟 sum，所以我們利用以下表格做出 Kmap 再利用 sop 去化簡，最後得出這兩個輸出的表達式：

A	B	C_{in}	C_{out}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

C_{in} = input carry, sometimes designated as CI
C_{out} = output carry, sometimes designated as CO
Σ = sum
A and B = input variables (operands)

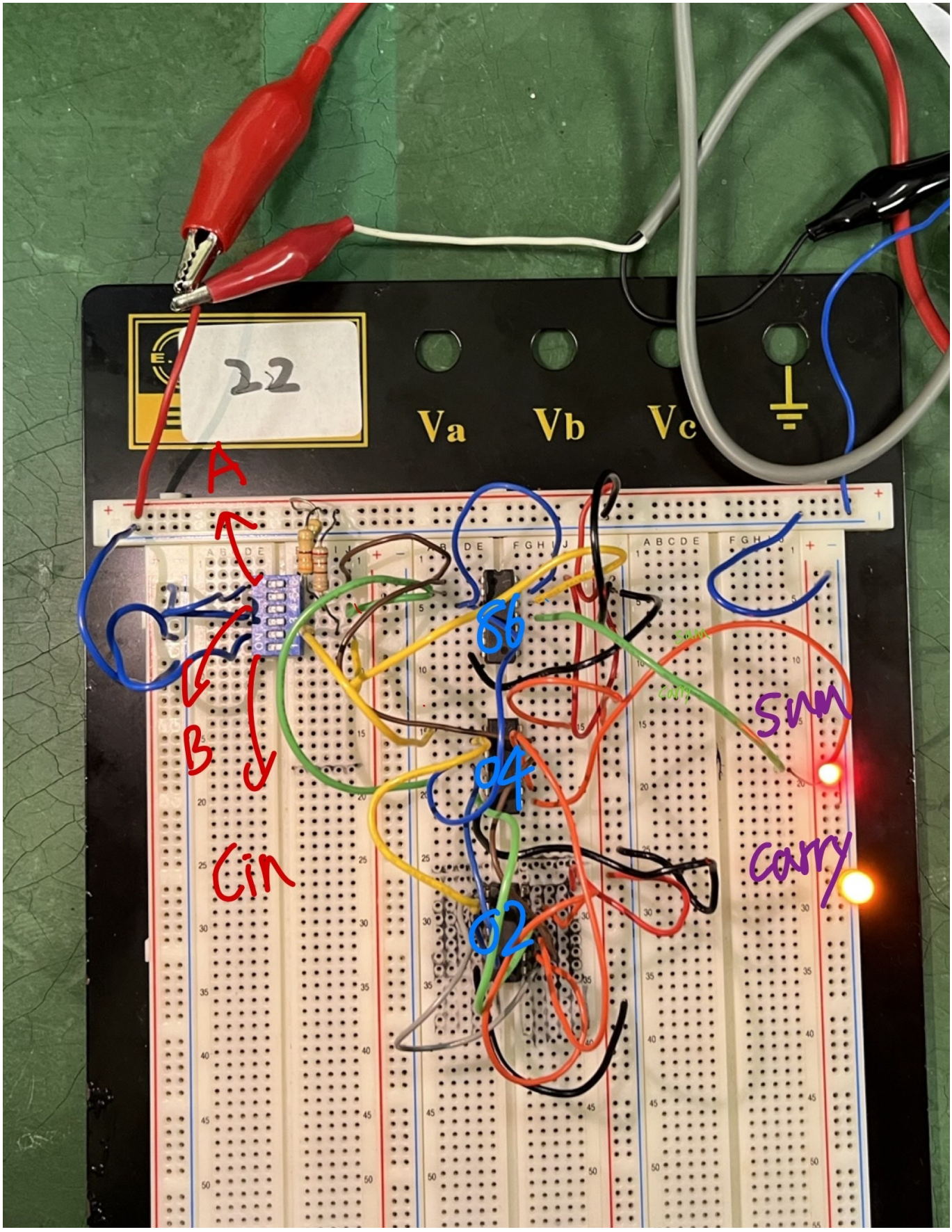
圖三 加法器電路真值表

在簡化之後我們的得出布林最簡式，而我們需要利用迪摩根定理去實作，而我們這利用 74LS04、02、86，也就是 4 個 NOR,6 個 NOT,和 4 個 XOR 去完成加法器，下圖式我們先把化簡過後的化成電路圖，方便我們在實際的電路上實作。

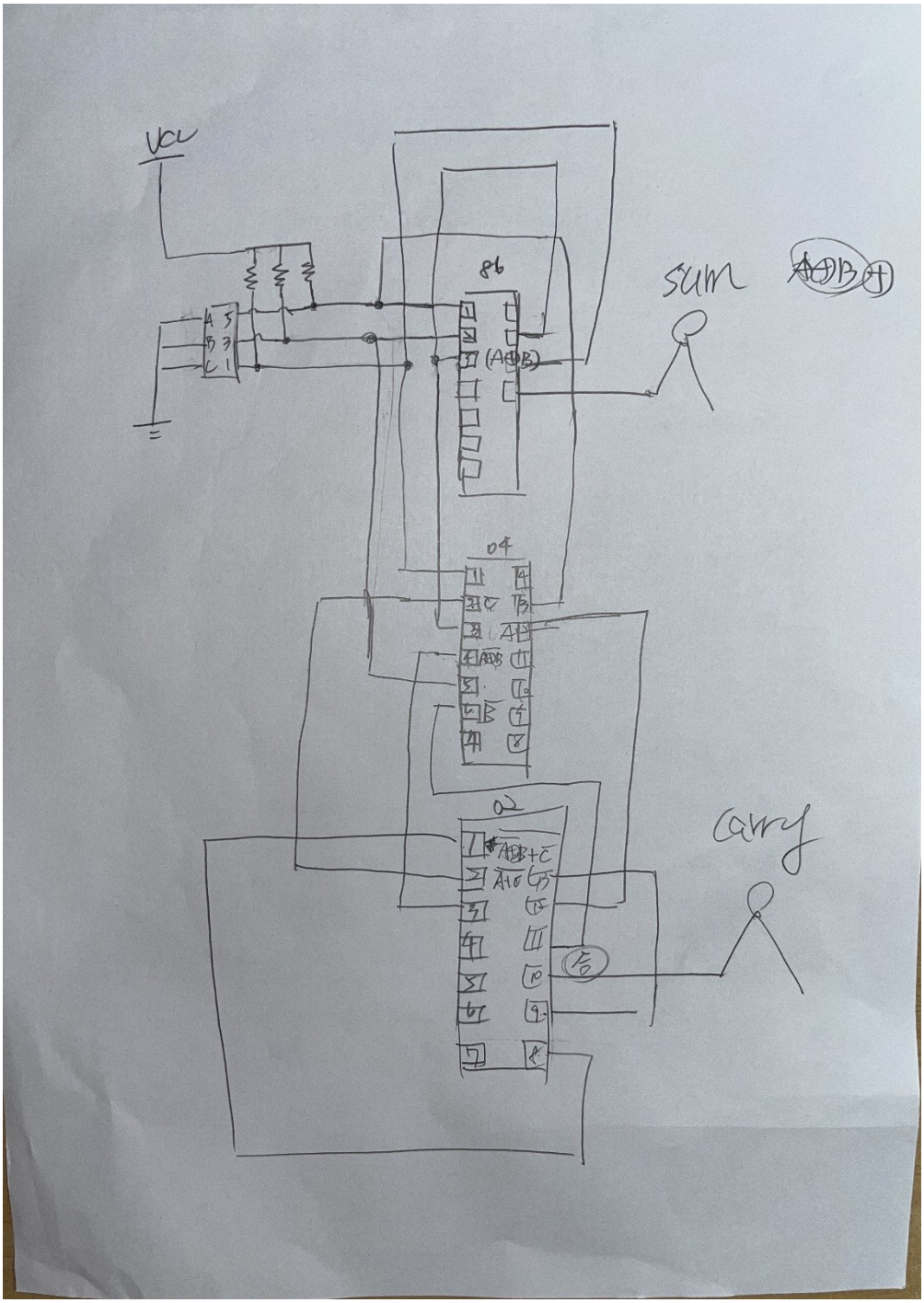


圖四 輸出 Carry 跟 sum 的表示式和電路圖

下方是我們實際接出來的電路首先接上電源在最上的+-兩端再把正電接電組合負電連接在訊號輸出器的兩端，在這樣的條線下我們開 off 時他會輸出訊號，而我們分別利用上面的布林表示式，去把輸出分別接到 86、04、02 上面去完成我們實際的數位邏輯閘，並在最後把燈泡正極接輸出負極接空氣的方式，讓他輸出 1 時發光，反之 0 不發光。



圖五 實驗電路圖



圖六 實驗電路圖平面化

[結論與心得]

這次實驗運用 Kmap 法則來簡化設計電路，不僅讓我們複習了上學期的理論知識，還促進了從理論到實作的深入體會。在實驗過程中，我們遇到了不少挑戰。例如，在連接 Sum 電路時，我們曾測試隨機打開 ABC 中任意兩個開關，卻發現燈泡依然亮著。經過反覆使用邏輯筆並參照真值表逐項檢查後，我們終於發現電路邏輯無誤，而問題出在一顆經過測試後損壞的 IC 上。這一檢查步驟讓我學到了不少 debug 技巧：從最初重新確認電路圖是否正確，到後來逐步檢查接線精確性，以及意識到在設計初期合理分配電路顏色對於識別各部分的重要性。這次經驗使我們在面對類似狀況時，能夠更有系統、更高效地解決問題。